



DOC-021

FINANCIAL MODEL

Proyecciones Financieras a 3-5 Años y Presupuestos Viales

DATA ROOM DE INGENIERÍA Y OPERACIONES CERO

Este documento contiene especificaciones técnicas, estratégicas, de sourcing y de marketing del primer coche de calle del mundo co-diseñado por internet. Toda contribución queda bajo la licencia abierta Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0). La reproducción o uso comercial de esta información sin la aprobación explícita del Core Team de CERO está prohibida.

AUTOR:	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA CERO	ESTADO:	APROBADO
VERSIÓN:	v16.0	FECHA:	15.07.2026

1. Modelo Financiero de Caja y Bootstrapping

El modelo financiero inicial de CERO se basa en un crecimiento orgánico autosostenido (bootstrapping puro) para evitar el endeudamiento de los fundadores durante las fases de diseño virtual (Mes 1-12). La única fuente de ingresos monetarios recurrentes es el programa de mecenazgo de Patreon, estructurado en tres niveles de aportación:

- Nivel Boceto (2.99 €/mes): Acceso al canal general de Discord y votaciones conceptuales (Conversión esperada: 60%).
- Nivel CAD (5.99 €/mes): Acceso de lectura directa a los archivos Onshape y hojas de cálculo de diseño cinemático (Conversión: 30%).
- Nivel Core (19.99 €/mes): Derecho a proponer fusiones (Pull Requests) de CAD, participar en llamadas semanales de voz del Core Team y acceso al Data Room financiero (Conversión: 10%).

Toda la facturación se gestiona a través de la cuenta de la Asociación CERO, con exención de IVA en base a actividades no lucrativas, asegurando una retención neta del 95% (descontando un 5% de comisiones de procesamiento de Stripe y conversión de divisas).

2. Costes Operativos de Taller y Consumibles (Fase de Fabricación)

Durante la Fase de Taller (Mes 13-24), los costes operativos mensuales fijos se limitan a 250 € (seguro de responsabilidad civil y mantenimiento básico de herramientas). El resto de costes son variables asociados a la compra de material y soldadura:

- Consumo Eléctrico de Soldadura TIG: Límite de potencia contratada de 5.5 kW en Móstoles. Estimamos un coste eléctrico variable de 80 € mensuales para sesiones intensivas de soldadura de 20 horas al mes.
- Gas Argón y Consumibles: Se consumirán aproximadamente 3 botellas de 50L de Argón puro al 99.9% (120 €/unidad) para la soldadura con purga interna (back-purging), sumando 360 €.
- Mesa Jig y Accesorios: 450 € para perfiles rectangulares de acero dulce y abrazaderas ajustables de fijación geométrica.

3. Presupuesto y Tasas de Homologación Vial Individual (HIV)

La fase más intensiva en capital es la Homologación Individual de Vehículos (Mes 25-28) bajo el Real Decreto 750/2010. El presupuesto detallado es:

- Informe de Conformidad (Servicio Técnico oficial IDIADA/INTA): 2.500 €.
- Ensayos Dinámicos de Pista (Pruebas de eficiencia de frenado R13-H y nivel de ruido R51): 1.800 €.

- Certificación de Compatibilidad Electromagnética (UNECE R10): 1.200 €.
- Ficha Reducida y tasas de la estación de ITV física: 650 €.
- Gastos imprevistos de re-ensayo técnico (Buffer de contingencia): 2.000 €.

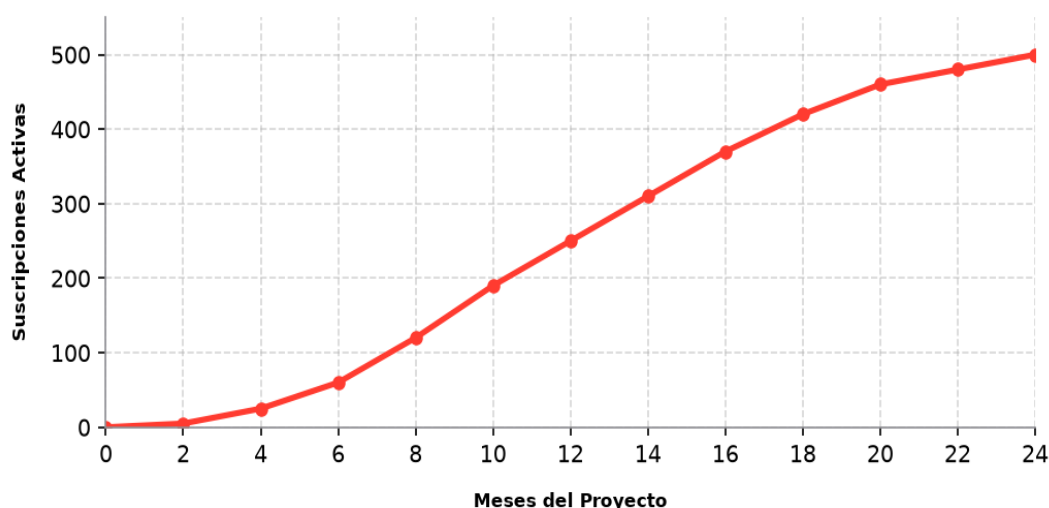
4. Proyecciones de Ingresos a 3 Años (Venta de Planos y Kits de Chasis)

Tras la homologación exitosa del primer prototipo (Mes 28), CERO S.L. iniciará la comercialización bajo dos vías de ingresos:

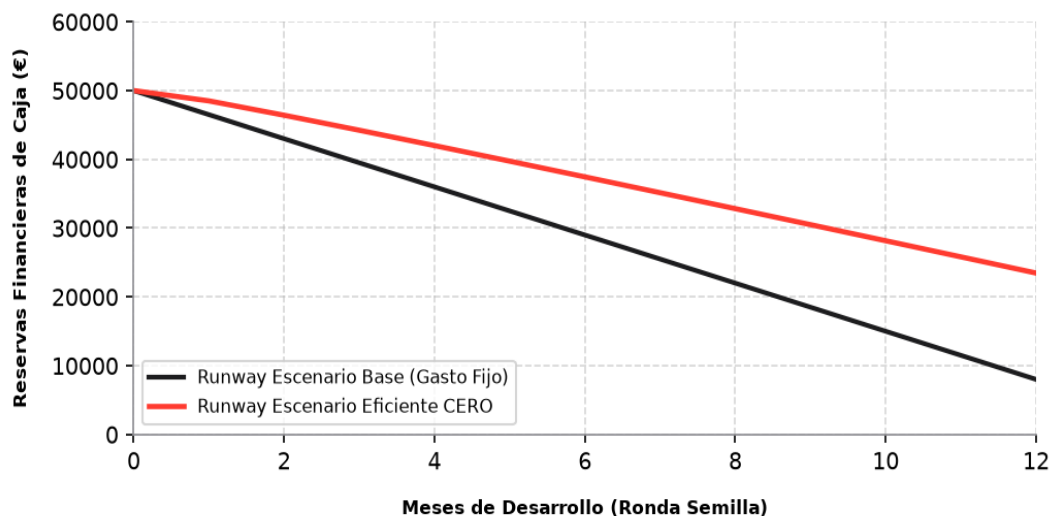
1. Venta del Dossier Técnico de Fabricación Homologable: 99 € (plano Onshape validado, manual de soldadura paso a paso, lista de compras de tubos optimizada y plantilla de dossier IDIADA para réplica local). Proyección Año 1: 500 descargas viales (49.500 € de facturación bruta).
2. Venta de Kits de Chasis Pre-cortados y Biselados (Flat-Pack): 2.490 € (tubos de acero cromoly 4130 biselados con notcher de precisión listos para soldar, planos en papel y soportes de motor cortados por láser). Margen bruto estimado: 42% (Coste de material y corte: 1.450 € por kit). Proyección Año 1: 50 kits vendidos (124.500 € de facturación).

Esto sitúa la facturación proyectada del Año 1 comercial en 174.000 € con un margen EBITDA del 31%, permitiendo amortizar la inversión inicial de los inversores semilla en menos de 18 meses.

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DE MEMBRESÍAS DE PAGO



PROYECCIÓN DE RUNWAY Y CONSUMO DE CAJA (BURN RATE)



Fase Proyecto	Gasto Caja	Ingreso Patreon	Estado Financiación
Mes 1-3 (Lanzamiento)	0 €	0 €	Caja Cero, sin gastos operacionales
Mes 4-12 (CAD & Simul)	250 € (Gasto)	3.600 € (Acu)	Reserva libre de caja de 3.350 € para herramientas
Mes 13-24 (Taller & Sold)	5.500 €	12.000 €	Adquisición de acero, soldadura y piezas del prototipo
Mes 25-28 (Homologación)	10.050 € (Total)	24.000 €	Pago de tasas IDIADA/INTA y laboratorios oficiales